TỔ HỢP VÀ ĐẾM



Quy tắc đếm · Hệ số nhị thức · Catalan · Stirling · Burnside · Hàm sinh

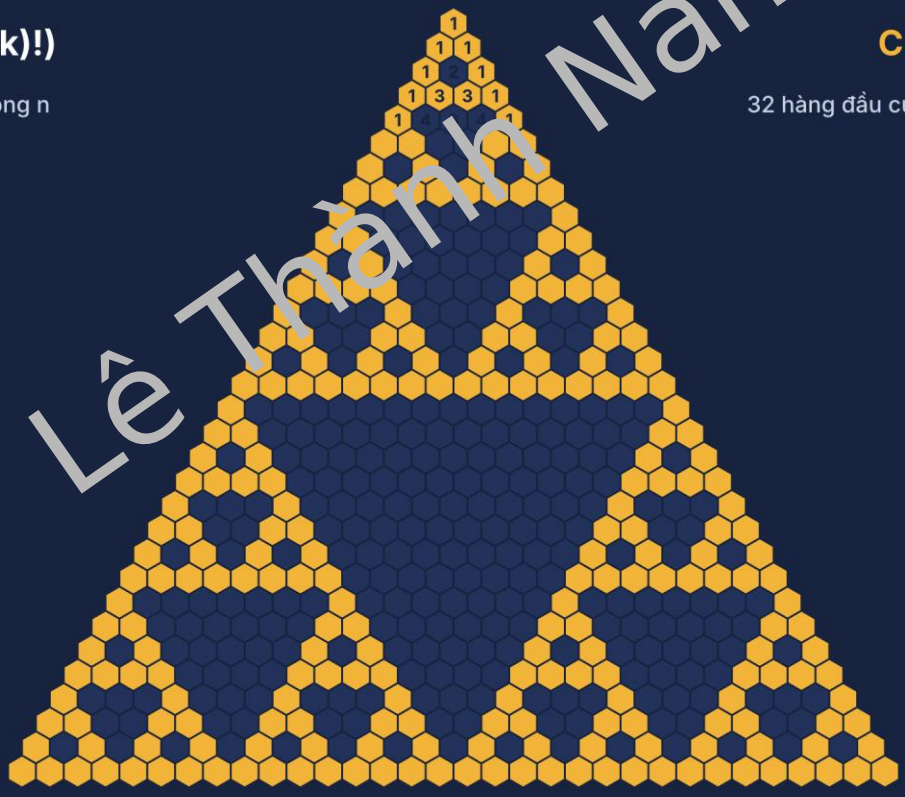
n! / (k!·(n – k)!)

số cách chọn k trong n

C(n, k) mod 2

32 hàng đầu của tam giác Pascal

Lê Thành Nam



$$C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k)$$

01	02	03	04	05
Nguyên lí đếm	Tính tổ hợp	Dãy số đếm	Kĩ thuật đếm	Nâng cao

TẬP 1 · LÝ THUYẾT

15 bài học · 5 chương · lý thuyết đầy đủ trước, bài toán sau

Pascal · Lucas · Catalan · Stirling · Cayley · Burnside

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

"Có bao nhiêu cách?" là một trong những câu hỏi lâu đời nhất của toán học, và cũng là một trong những câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong các đề thi lập trình. Có bao nhiêu mật khẩu hợp lệ, bao nhiêu cách xếp hàng để hai bạn nữ không đứng cạnh nhau, bao nhiêu đường đi trên lưới tránh được chướng ngại vật, bao nhiêu chuỗi vòng cổ khác nhau khi được phép xoay? Đáp số của những câu hỏi ấy thường lớn tới hàng trăm chữ số, nên không thể liệt kê từng trường hợp. Ta phải đếm mà không liệt kê: chia bài toán thành các phần dễ đếm, tìm công thức hoặc hệ thức truy hồi, rồi để máy tính tính theo modulo $10^9 + 7$.

Phần toán học giúp em tìm ra công thức gọi là tổ hợp (combinatorics). Phần tin học giúp em tính công thức ấy thật nhanh: bảng giai thừa, nghịch đảo modulo, định lí Lucas, quy hoạch động, hàm sinh. Cuốn sách này dạy cả hai phần, vì trong phòng thi, một công thức đúng mà tính chậm cũng mất điểm như một công thức sai.

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

• Tập 1: Lý thuyết (cuốn sách này) gồm 15 bài học chia thành 5 chương: Nguyên lí đếm; Tính tổ hợp (giai thừa, nghịch đảo, Lucas, đẳng thức tổ hợp, chia kẹo và đường đi trên lưới); Dãy số đếm (Catalan, Stirling, Bell, phân hoạch số); Kĩ thuật đếm (đóng góp, song ánh, thứ hạng hoán vị); Nâng cao (bổ đề Burnside, hàm sinh, đếm cây).

• Tập 2: Bài tập gồm 45 bài, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ, có ràng buộc theo subtask như đề thi thật.

• Tập 3: Hướng dẫn giải phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh và bảng điểm thực tế của từng cách làm, kể cả những cách sai hoặc đúng nhưng chậm.

Sách được viết cho người bắt đầu từ con số 0: chương 1 bắt đầu từ quy tắc cộng và quy tắc nhân, phép lấy dư và lũy thừa nhanh. Mỗi bài học trình bày đầy đủ lý thuyết trước (định nghĩa, định lí, chứng minh, ví dụ, hình vẽ), rồi mới vào phần bài toán để cài đặt. Mọi con số trong sách (thời gian chạy, kết quả chạy tay) đều là số đo và kết quả thật trên máy. Mọi chương trình đều đã được đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

Một điều đặc biệt của chủ đề này: đếm rất dễ sai mà khó phát hiện. Đếm trùng, đếm thiếu, quên trường hợp biên, chia cho một số không có nghịch đảo: chương trình vẫn in ra một con số trông rất hợp lí. Vì vậy sách luôn đi kèm chứng minh bằng lập luận đếm, và Tập 3 giữ lại những lời giải sai để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Chương trình được viết bằng C++ theo chuẩn C++14, đọc và ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học gồm hai phần lớn:

Phần	Nội dung
Mục tiêu, Khởi động	Những gì em sẽ làm được sau bài học, và một tình huống dẫn tới ý tưởng chính.
PHẦN LÝ THUYẾT	Định nghĩa, định lí, chứng minh, ví dụ tính tay, hình minh họa. Đọc phần này với giấy bút, như học một bài Toán.
PHẦN BÀI TOÁN	Một bài toán lập trình dùng đúng lý thuyết vừa học: cách chậm (kèm số đo thời gian thật), cách nhanh, chương trình hoàn chỉnh, phân tích độ phức tạp.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Luyện tập	Liên hệ tới các bài tập ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
ĐỊNH NGHĨA	Khái niệm mới, cần hiểu chính xác.
ĐỊNH LÍ	Kết quả quan trọng, luôn kèm chứng minh.
CHỨNG MINH	Lập luận vì sao đúng.
VÍ DỤ	Áp dụng trên số cụ thể.
CÔNG THỨC	Công thức cần nhớ.
Ý TƯỞNG	Hướng giải hoặc các bước của một phương pháp.
BÀI TOÁN	Đề bài lập trình của bài học.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp và số đo thời gian thật.
VÌ SAO ĐÚNG?	Giải thích thêm một bước khó.
LƯU Ý	Chi tiết dễ bỏ sót.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Kí hiệu. n! là giai thừa; A(n, k) là số chỉnh hợp; C(n, k) là số tổ hợp (sách giáo khoa viết C_n^k); MOD hay p là số nguyên tố $10^9 + 7$ trừ khi nói khác; "a ≡ b (mod p)" nghĩa là a và b có cùng số dư khi chia cho p. Trong hình vẽ, ô đỏ cam thường là đối tượng đang xét, ô xanh lá là kết quả đúng, ô vàng là phần bị tính lặp hay phần cần chú ý.

Lời khuyên khi học: Với mỗi công thức, hãy thử lại trên số nhỏ bằng cách liệt kê tay. Với mỗi bài đếm, hãy tự hỏi: mỗi đối tượng có được đếm đúng một lần không? Chỉ khi tự viết lại được chương trình mà không nhìn sách, em mới thật sự nắm được bài.

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY **3**

CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÍ ĐẾM **5**

Bài 1. Quy tắc cộng, quy tắc nhân và phần bù 5
Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và hoán vị lặp 13
Bài 3. Tổ hợp và tam giác Pascal 20

CHƯƠNG 2. TÍNH TỔ HỢP **28**

Bài 4. Giai thừa, nghịch đảo và định lí Lucas 28
Bài 5. Đẳng thức tổ hợp và đếm bằng hai cách 37
Bài 6. Tổ hợp lặp, chia kẹo và đường đi trên lưới 44

CHƯƠNG 3. DÃY SỐ ĐẾM **51**

Bài 7. Số Catalan và nguyên lí phản xạ 51
Bài 8. Số Stirling và số Bell 58
Bài 9. Phân hoạch số nguyên 65

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT ĐẾM **71**

Bài 10. Kĩ thuật đóng góp 71
Bài 11. Song ánh và hoán vị đặc biệt 78
Bài 12. Thứ hạng hoán vị và nghịch thế 84

CHƯƠNG 5. NÂNG CAO **90**

Bài 13. Bổ đề Burnside: đếm vòng cổ 90
Bài 14. Hàm sinh 98
Bài 15. Đếm cây: công thức Cayley và mã Prüfer 104

PHỤ LỤC: BẢNG TRA CỨU NHANH **110**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NGUYÊN LÍ ĐẾM

*Mọi bài đếm, dù khó đến đâu, cuối cùng đều được ghép từ vài viên gạch rất đơn giản: **quy tắc cộng**, **quy tắc nhân** và **phần bù**. Chương này xây ba viên gạch đó, rồi dùng chúng để định nghĩa **hoán vị**, **chỉnh hợp**, **hoán vị lặp** và **tổ hợp**, bốn đại lượng sẽ xuất hiện trên mọi trang của bộ sách. Song song với toán, em học cách để máy tính đếm nhanh: lấy dư theo $10^9 + 7$, lũy thừa nhanh, nghịch đảo modulo và tam giác Pascal. Chương này viết cho người bắt đầu từ con số 0.*

■ TRONG CHƯƠNG NÀY

- **Bài 1.** Quy tắc cộng, quy tắc nhân và phần bù
- **Bài 2.** Hoán vị, chỉnh hợp và hoán vị lặp
- **Bài 3.** Tổ hợp và tam giác Pascal

Lê Thành Nam

BÀI 1 Quy tắc cộng, quy tắc nhân và phần bù

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Phân biệt khi nào cộng và khi nào nhân (làm lần lượt từng bước).
- ✓ Đếm bằng phần bù: đếm cái không muốn rồi trừ đi.
- ✓ Biết in kết quả theo modulo $10^9 + 7$, các quy tắc cộng, trừ, nhân khi lấy dư.
- ✓ Tính a^n mod p với n tới 10^{18} bằng lũy thừa nhanh O(log n).

■ KHỞI ĐỘNG

Một trang web yêu cầu mật khẩu gồm n kí tự, mỗi kí tự là chữ cái thường hoặc chữ số, và **phải có ít nhất một chữ cái và ít nhất một chữ số**. Có bao nhiêu mật khẩu như vậy? Với n = 6, chương trình thử từng xâu phải chạy hơn 20 giây. Với n = 10^{18}, không máy tính nào thử nổi. Vậy mà chỉ bằng một phép trừ và ba lần lũy thừa nhanh, ta có đáp số trong vài phần nghìn giây.

PHẦN LÝ THUYẾT

1. Đếm là gì?

Đếm là xác định số phần tử của một tập hợp. Kí hiệu $|A|$ là số phần tử của tập A. Ví dụ A = {xâu độ dài 2 chỉ gồm chữ a, b} = {aa, ab, ba, bb} thì $|A| = 4$.

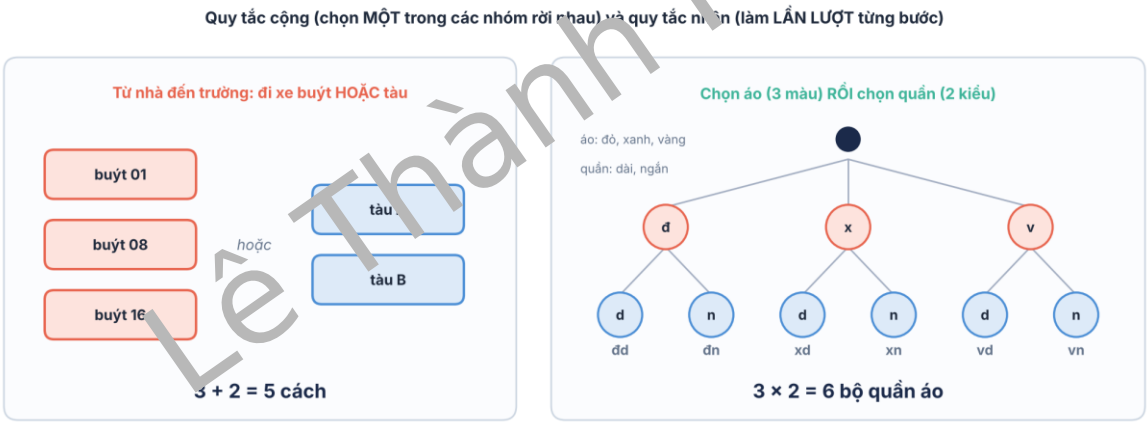
Trong tin học, ta thường gặp các tập rất lớn nhưng có cấu trúc: mọi mật khẩu độ dài n, mọi cách xếp hàng của n người, mọi đường đi trên lưới. Ta không liệt kê từng phần tử (quá chậm) mà chia tập thành các phần dễ đếm, rồi ghép kết quả bằng hai quy tắc dưới đây.

2. Quy tắc cộng

■ QUY TẮC CỘNG

Nếu một việc có thể làm theo **một trong** k phương án, phương án thứ i có a_i cách, và **không có cách nào thuộc hai phương án cùng lúc**, thì có $a_1 + a_2 + ... + a_k$ cách làm việc đó.

Viết theo tập hợp: nếu $A_1, ..., A_k$ **đôi một rời nhau** thì $|A_1 \cup ... \cup A_k| = |A_1| + ... + |A_k|$.



Hình 1.1. Quy tắc cộng (trái) và quy tắc nhân (phải)

■ VÍ DỤ

Từ nhà đến trường có 3 tuyến xe buýt và 2 chuyến tàu. Đi bằng xe buýt **hoặc** bằng tàu, mỗi lần chỉ chọn một phương tiện: có 3 + 2 = 5 cách.

■ ĐIỀU KIỆN "RỜI NHAU"

Đếm số học sinh giỏi Toán **hoặc** giỏi Tin trong lớp có 12 bạn giỏi Toán, 10 bạn giỏi Tin. Đáp số **không** phải 22 nếu có bạn giỏi cả hai môn: bạn đó bị đếm hai lần. Khi các nhóm chồng lên nhau, ta phải dùng **bao hàm loại trừ** (Bài 11 và cuốn "Bao hàm loại trừ" của bộ sách).

Lê Thành Nam

3. Quy tắc nhân

■ QUY TẮC NHÂN

Nếu một việc gồm k bước **làm lần lượt**, bước 1 có a_1 cách, và **dù bước trước chọn thế nào** thì bước i luôn có a_i cách, thì có $a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_k$ cách làm việc đó.

Cách hình dung tốt nhất là **cây quyết định** (Hình 1.1, bên phải): gốc là lúc chưa chọn gì; mỗi tầng là một bước; mỗi nhánh là một lựa chọn. Mỗi cách làm ứng với đúng một **lá**. Tầng 1 có a_1 nút, mỗi nút tách thành a_2 nhánh nên tầng 2 có $a_1 \cdot a_2$ nút, và cứ thế.

■ VÍ DỤ

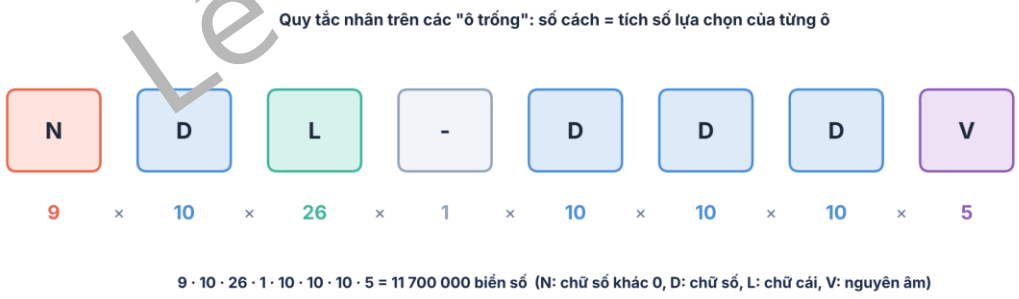
Có 3 áo (đỏ, xanh, vàng) và 2 quần (dài, ngắn). Chọn áo **rồi** chọn quần: $3 \cdot 2 = 6$ bộ. Sáu lá của cây: đd, đn, xd, xn, vd, vn.

■ VÌ SAO CHỈ CẦN "SỐ CÁCH" KHÔNG ĐỔI?

Quy tắc nhân chỉ đòi hỏi **số lượng** lựa chọn ở bước i không đổi; còn **các lựa chọn cụ thể** thì được phép thay đổi theo bước trước.

Ví dụ xếp 3 bạn A, B, C vào 3 ghế: ghế 1 có 3 cách, ghế 2 có 2 cách (nhưng là 2 bạn nào thì tuỳ ghế 1 đã chọn ai); ghế 3 có 1 cách. Đáp số $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ (Bài 2).

Quy tắc nhân trên các ô trống. Rất nhiều bài đếm xâu có dạng: một xâu gồm n vị trí, vị trí thứ i có a_i lựa chọn, các vị trí độc lập. Khi đó số xâu là tích $a_1 \cdot \ldots \cdot a_n$.



Hình 1.2. *Mẫu biển số "N D L - D D D V": nhân số lựa chọn của từng ô*

■ VÍ DỤ

Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10? Mỗi vị trí có 2 lựa chọn: $2^{10} = 1024$. Có bao nhiêu số có đúng 3 chữ số?

Chữ số đầu có 9 cách (1..9), hai chữ số sau có 10 cách: $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$, khớp với $999 - 100 + 1$.

Lê Thành Nam

4. Kết hợp cộng và nhân

Bài đếm thật thường cần **cả hai** quy tắc: chia thành các trường hợp rời nhau (cộng), trong mỗi trường hợp đếm lần lượt từng bước (nhân).

■ VÍ DỤ

Có bao nhiêu số tự nhiên có **không quá 3 chữ số** và mọi chữ số đều lẻ?

Chia theo số chữ số (các trường hợp rời nhau): 1 chữ số: 5; 2 chữ số: 5·5 = 25; 3 chữ số: 5·5·5 = 125. Tổng 5 + 25 + 125 = 155.

■ NHẦM GIỮA "VÀ" VỚI "HOẶC"

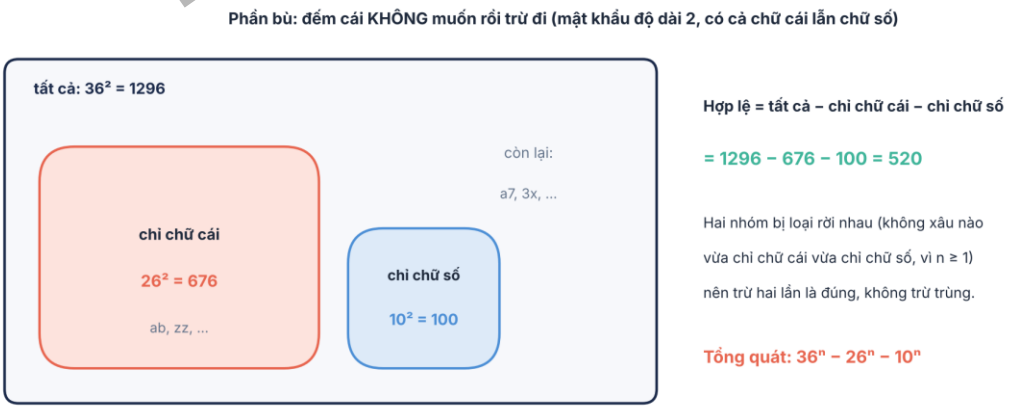
Mẹo nhận biết: nếu câu văn là "chọn cái này **rồi** chọn cái kia" thì nhân. Nếu là "chọn cái này **hoặc** cái kia" (chỉ một trong hai) thì cộng. Viết ra câu mô tả cách tạo **một** đối tượng trước khi đếm sẽ tránh được phần lớn sai sót.

5. Phần bù

■ PHẦN BÙ

Nếu A là tập con của tập U thì $|A| = |U| - |\overline{A}|$: số phần tử **thoả** điều kiện bằng tổng số trừ đi số phần tử **không thoả**.

Phần bù hữu ích khi điều kiện có dạng **"có ít nhất một"**: đếm trực tiếp phải chia rất nhiều trường hợp (có đúng 1, đúng 2, ...), còn phủ định của nó, **"không có cái nào"**, thường đếm được ngay bằng quy tắc nhân.



Hình 1.3. *Phần bù cho mật khẩu độ dài 2*

Lê Thanh Nam

■ VÍ DỤ

Mật khẩu độ dài 2 (chữ cái thường hoặc chữ số) có ít nhất một chữ cái **và** ít nhất một chữ số. Tổng số xâu: $36^2 = 1296$. Xâu **không có chữ số** (chỉ gồm chữ cái): $26^2 = 676$. Xâu **không có chữ cái**: $10^2 = 100$. Hai nhóm này rời nhau (một xâu không rỗng không thể vừa chỉ có chữ cái vừa chỉ có chữ số), nên số xâu hợp lệ là $1296 - 676 - 100 = 520$.

6. Đáp số khổng lồ và phép lấy dư

36^n với n = 100 đã có 156 chữ số, vượt xa `long long` (khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$). Vì vậy đề bài đếm thường yêu cầu in **phần dư** của đáp số khi chia cho một số nguyên tố lớn, phổ biến nhất là $p = 10^9 + 7$.

■ CÔNG THỨC

$(a + b) \bmod p = ((a \bmod p) + (b \bmod p)) \bmod p$

$(a \cdot b) \bmod p = ((a \bmod p) \cdot (b \bmod p)) \bmod p$

$(a - b) \bmod p = ((a \bmod p) - (b \bmod p) + p) \bmod p$

Nghĩa là ta được **lấy dư sau mỗi phép tính**, các số luôn nhỏ hơn p. Hai số nhỏ hơn $p \approx 10^9$ nhân với nhau được số nhỏ hơn 10^{18}, vừa `long long`.

■ PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

- `(a - b) % p` có thể âm khi a < b. Luôn cộng thêm p: `((a - b) % p + p) % p`.
- Phép chia **không** được lấy dư như trên: (12 / 4) mod 5 = 3, nhưng (12 mod 5) / (4 mod 5) = 2 / 4 không phải số nguyên. Chia theo modulo cần **nghịch đảo modulo** (Bài 2).

Lê Thành Nam

7. Lũy thừa nhanh

Tính $a^n \bmod p$ bằng n − 1 phép nhân là quá chậm khi $n = 10^{18}$. Ý tưởng: viết n ở dạng nhị phân, ví dụ $13 = 1101_2 = 8 + 4 + 1$, nên $a^{13} = a^8 \cdot a^4 \cdot a^1$. Các số $a, a^2, a^4, a^8, \ldots$ có được bằng cách **bình phương liên tiếp**.

■ CÔNG THỨC

$a^n = (a^{n/2})^2$ nếu n chẵn; $a^n = a \cdot a^{n-1}$ nếu n lẻ.

Mỗi bước, n giảm ít nhất một nửa, nên chỉ cần khoảng $2 \cdot \log_2 n \approx 120$ phép nhân với $n = 10^{18}$.

‹› Lũy thừa nhanh theo modulo MOD

```
ll power(ll b, ll e) {
    ll r = 1;
    b %= MOD;
    while (e > 0) {
        if (e & 1) r = r * b % MOD;  // bit thấp nhất của e bằng 1
        b = b * b % MOD;              // b lần lượt là a, a^2, a^4, a^8, ...
        e >>= 1;
    }
    return r;
}
```

■ VÍ DỤ

Tính 3^{13}: e = 1101_2. Bit 1: r = 3, b = 9. Bit 0: b = 81. Bit 1: r = 3·81 = 243, b = 6561. Bit 1: r = 243·6561 = 1 594 323 = 3^{13}.

■ GHI NHỚ

- **Hoặc** (các nhóm rời nhau): cộng. **Rồi** (lần lượt từng bước): nhân.
- "Ít nhất một": nghĩ ngay tới **phần bù**.
- Lấy dư sau mỗi phép cộng, trừ, nhân; phép trừ cộng thêm p; phép chia cần nghịch đảo.
- a^n mod p: lũy thừa nhanh, O(log n).

Lê Thành Nam

PHẦN BÀI TOÁN

■ BÀI TOÁN: MATKHAU

Mật khẩu là xâu độ dài n, mỗi kí tự là một chữ cái thường (a..z) hoặc một chữ số (0..9), và phải có ít nhất một chữ cái và ít nhất một chữ số. Đếm số mật khẩu, in theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào: Một số nguyên n ($1 \le n \le 10^{18}$).

Kết quả: Số mật khẩu theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
2	520	1296 − 676 − 100 (Hình 1.3).
1	0	Một kí tự không thể vừa là chữ cái vừa là chữ số.
3	28080	46 656 − 17 576 − 1000.

8. Cách chậm: thử mọi xâu

Mỗi xâu độ dài n ứng với một số trong hệ cơ số 36 có n chữ số (chữ số 0..25 là chữ cái, 26..35 là chữ số). Duyệt mọi số từ 0 tới $36^n - 1$, tách chữ số và kiểm tra.

Thử mọi xâu, O(36ⁿ · n)

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

// liệt kê mọi xâu độ dài n: mỗi xâu ứng với
// một số có n chữ số trong hệ cơ số 36
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    ll total = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) total *= 36;
    ll cnt = 0;
    for (ll code = 0; code < total; code++) {
        bool letter = false, digit = false;
        ll x = code;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int c = x % 36;  // 0..25 là chữ cái, 26..35 là chữ số
            x /= 36;
            if (c < 26) letter = true;
            else digit = true;
        }
        if (letter && digit) cnt++;
    }
    cout << cnt % 1000000007 << '\n';
    return 0;
}
```

9. Phần bù và lũy thừa nhanh

Áp dụng mục 5 cho độ dài n: hợp lệ = $36^n - 26^n - 10^n$. Ba lũy thừa tính bằng lũy thừa nhanh; kết quả trừ có thể âm nên cộng thêm MOD.

MATKHAU.CPP: Phần bù + lũy thừa nhanh

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;

// lũy thừa nhanh: b^e mod MOD trong O(log e)
ll power(ll b, ll e) {
    ll r = 1;
    b %= MOD;
    while (e > 0) {
        if (e & 1) r = r * b % MOD;
        b = b * b % MOD;
        e >>= 1;
    }
    return r;
}

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("MATKHAU.INP", "r")) {
        freopen("MATKHAU.INP", "r", stdin);
        freopen("MATKHAU.OUT", "w", stdout);
    }
    ll n;
    cin >> n;
```

Lê Thành Nam

```
    // phần bù: tất cả − (không có chữ số) − (không có chữ cái)
    ll ans = (power(36, n) - power(26, n) - power(10, n)) % MOD;
    if (ans < 0) ans += MOD;
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

■ ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

- Thử mọi xâu: n = 5 mất **0,49 giây**; n = 6 mất **21,4 giây** (≈ 36 lần mỗi khi n tăng 1).
- Phần bù: O(log n). Với $n = 10^{18}$: **0,002 giây**, đáp số 439091571.

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- **Quên cộng MOD sau phép trừ:** $36^n \bmod p$ có thể nhỏ hơn $26^n \bmod p$, kết quả âm.
- **Trừ thêm "phần chung":** nhóm "chỉ chữ cái" và "chỉ chữ số" rời nhau khi $n \geq 1$, không cần cộng lại phần giao (khác với bao hàm loại trừ tổng quát).
- **Đọc n vào biến `int`:** n tới 10^{18} phải dùng `long long`.

Luyện tập

Bài	Tên	Gợi ý liên hệ
1.1	BIỂN SỐ	Quy tắc nhân trên các vị trí, lấy dư từng bước.
1.2	SỐ BẢY	Phần bù: đếm các số không chứa chữ số 7.
1.3	VÒNG MÀU	Tô màu trên vòng tròn: tô hàng thẳng rồi trừ trường hợp hai đầu trùng màu.

Tự kiểm tra nhanh:

1. Có bao nhiêu xâu độ dài 3 gồm các chữ A, B, C mà có ít nhất một chữ A?

(Đáp số: $3^3 - 2^3 = 19$.)

2. Lớp có 15 nam, 12 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 lớp trưởng **và** 1 bí thư là hai bạn khác giới?

(Đáp số: chia hai trường hợp: lớp trưởng nam (15·12) hoặc nữ (12·15), tổng 360.)

3. Tính 2^{10} bằng lũy thừa nhanh cần mấy lần bình phương?

(Đáp số: $10 = 1010_2$ có 4 bit, nên 3 lần bình phương có ích ($2 \to 4 \to 16 \to 256$) và 2 lần nhân vào kết quả: $4 \cdot 256 = 1024$.)

Lê Thành Nam